

Terapia antirretroviral y control crónico de la persona con VIH

Familias de fármacos y sitios de acción · Esquemas de inicio y cambios · El control ambulatorio, las comorbilidades y el fracaso virológico

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección VI (Infección por VIH y sus complicaciones)

Glosario de siglas: TARV: terapia antirretroviral · CV: carga viral · CD4: linfocitos T CD4 · INTR: inhibidor nucleósido/nucleótido de la transcriptasa reversa · INNTR: inhibidor no nucleósido de la transcriptasa reversa · INI (INSTI): inhibidor de la integrasa · IP: inhibidor de la proteasa · TDF: tenofovir disoproxil fumarato · TAF: tenofovir alafenamida · FTC: emtricitabina · 3TC: lamivudina · ABC: abacavir · DTG: dolutegravir · BIC: bictegravir · DRV/r o DRV/c: darunavir potenciado con ritonavir o cobicistat · U=U: indetectable = intransmisible · ITS: infecciones de transmisión sexual · VHB/VHC: virus hepatitis B / C · DEXA: densitometría ósea.

Alcance y fuentes. Documento de estudio orientado al residente de medicina interna que atiende a personas con VIH en sala y en policlínico. Basado en las guías DHHS (NIH/CDC/IDSA), EACS, OMS e IAS-USA. **Los esquemas concretos y su disponibilidad en Chile dependen de la norma vigente del MINSAL y del arsenal institucional: verificar siempre la versión vigente y el protocolo local antes de indicar o cambiar una TARV.** La indicación y el cambio de TARV son decisión del programa de VIH; el internista debe reconocer los principios, las toxicidades y las interacciones.

Índice

1. El principio que ordena el tema
2. Ciclo replicativo del VIH y sitios de acción
3. Las familias de antirretrovirales
4. Cuándo iniciar la TARV
5. Esquemas de inicio
6. Situaciones especiales al elegir el esquema
7. Interacciones farmacológicas de alto riesgo
8. Toxicidades por familia
9. El control crónico en policlínico: qué se pide y cuándo
10. Comorbilidades del paciente con VIH bien controlado
11. Adherencia, U=U y prevención de la transmisión
12. Fracaso virológico y resistencia
13. Errores frecuentes
14. Perlas de alto rendimiento
15. Bibliografía esencial

1. El principio que ordena el tema

Tres ideas sostienen todo lo demás:

1. **Se trata a todas las personas con VIH, sin importar CD4 ni carga viral, y lo antes posible** (ensayos START e TEMPRANO). El único matiz relevante son las infecciones oportunistas del SNC, donde el inicio se difiere para evitar el SIRS.
2. **El objetivo es la supresión virológica sostenida** (CV indetectable), que es lo que produce recuperación inmune, previene oportunistas, reduce eventos no-SIDA y **elimina la transmisión sexual (U=U)**.
3. **La adherencia es el determinante principal del éxito y de la aparición de resistencia.** Un esquema perfecto mal tomado es peor que uno simple bien tomado.

2. Ciclo replicativo del VIH y sitios de acción

```

VIH (virión)
|
[1] Unión a CD4 + correceptor CCR5/CXCR4 <-- inhibidores de entrada:
    |
    |   · maraviroc (antagonista CCR5)
    |   · ibalizumab (anti-CD4, monoclonal)
    |   · fostemsavir (inhibidor de unión a gp120)
[2] Fusión de membranas <-- enfuvirtida (inhibidor de fusión)
    |
[3] Transcripción reversa (ARN -> ADN) <-- INTR (análogos de nucleósido/nucleótido)
    |   <-- INNTR (unión alostérica a la TR)
[4] Integración al genoma celular <-- INI: dolutegravir, bictegravir,
    |   raltegravir, elvitegravir, cabotegravir
[5] Transcripción y traducción
    |
[6] Ensamblaje y maduración (proteasa) <-- IP: darunavir, atazanavir, lopinavir
    |   <-- lenacapavir actúa sobre la cápside
[7] Gemación y liberación (varias etapas)

```

Regla nemotécnica del orden: entrada -> fusión -> transcripción reversa -> integración -> maduración. Cada familia se nombra por el paso que bloquea.

3. Las familias de antirretrovirales

Familia	Ejemplos habituales	Rasgos clave
INTR (columna vertebral)	TDF, TAF, FTC, 3TC, ABC, zidovudina (histórico)	Requieren fosforilación intracelular. TDF/TAF y FTC/3TC son activos frente al VHB . ABC exige <i>HLA-B5701 negativo*</i>
INNTR	Efavirenz, rilpivirina, doravirina, nevirapina (histórico), etravirina	Barrera genética baja (excepto parcialmente doravirina/etravirina). Muchas interacciones (inducción/inhibición del CYP)
INI	Dolutegravir, bictegravir , raltegravir, elvitegravir/c, cabotegravir	Primera línea actual: potentes, bien tolerados, DTG y BIC con alta barrera genética . Quelación con cationes divalentes
IP potenciados	Darunavir/r o /c , atazanavir/r, lopinavir/r	Alta barrera genética — útiles si hay dudas de adherencia o resistencia. Muchísimas interacciones vía CYP3A4
Inhibidores de entrada/fusión	Maraviroc (requiere tropismo CCR5), enfuvirtida, ibalizumab, fostemsavir	Reservados a multiresistencia o intolerancias
Inhibidor de la cápside	Lenacapavir (semestral)	Multiresistencia y estrategias de acción prolongada
Acción prolongada inyectable	Cabotegravir + rilpivirina IM	Alternativa en pacientes ya suprimidos y seleccionados

Callout. Dos conceptos que se preguntan siempre: **barrera genética** (cuántas mutaciones se requieren para perder actividad — alta en DTG, BIC y darunavir potenciado; baja en INNTR y 3TC/FTC) y **actividad frente al VHB** (tenofovir, lamivudina, emtricitabina).

4. Cuándo iniciar la TARV

- **A toda persona con VIH, en cuanto sea posible tras el diagnóstico** (incluido el inicio rápido o el mismo día, cuando el modelo de atención lo permite), tras haber tomado los exámenes basales.
- **Excepciones en que se difiere** (riesgo de SIRS en espacio no expandible):

Situación	Momento de inicio
Meningitis criptocócica	Diferir 4-6 semanas tras iniciar el tratamiento antifúngico
Meningitis tuberculosa	Diferir 4-8 semanas
TB no meníngea con CD4 < 50	Dentro de las 2 primeras semanas

Situación	Momento de inicio
TB no meníngea con CD4 >= 50	Dentro de las primeras 8 semanas

- En otras oportunistas (PJP, toxoplasmosis, MAC), se inicia **dentro de las 2 primeras semanas**.

5. Esquemas de inicio

El estándar actual es **2 INTR + 1 INI de alta barrera**, o un régimen de dos fármacos en pacientes seleccionados.

Esquema	Comentario
Bictegravir / TAF / FTC	Comprimido único, muy bien tolerado
Dolutegravir + TDF (o TAF) / FTC (o 3TC)	Amplia experiencia; DTG/3TC/TDF disponible en coformulación en muchos programas
Dolutegravir + ABC / 3TC	Requiere <i>HLA-B5701 negativo*</i> ; evitar si riesgo cardiovascular alto y sin CV muy elevada
Dolutegravir + 3TC (biterapia)	No usar si CV > 500.000 copias/mL, coinfección por VHB, o si no se dispone del resultado de genotipo y VHB
Darunavir potenciado + 2 INTR	Alternativa cuando se teme mala adherencia o hay resistencia a INI

Antes de iniciar hay que tener: CV, CD4, función renal y proteinuria, perfil hepático y lipídico, **serología VHB (HBsAg, anti-HBc, anti-HBs)** y VHC, tamizaje de ITS y TB, test de embarazo cuando corresponda, *HLA-B5701 si se considera abacavir**, y **genotipo de resistencia basal** según norma local.

Callout. Coinfección con VHB -> el esquema debe incluir **tenofovir + lamivudina/emtricitabina**. Y esos fármacos **no se suspenden ni se cambian sin plan**, por riesgo de reactivación grave.

6. Situaciones especiales al elegir el esquema

Situación	Consideración
Embarazo y deseo de embarazo	Los INI (dolutegravir) son de elección en las guías actuales; la señal inicial de defectos del tubo neural no se confirmó en el seguimiento. Asegurar suplementación con ácido fólico y consejería. Verificar la norma vigente del MINSAL y consultar con el programa
Enfermedad renal crónica	Preferir TAF sobre TDF; ajustar INTR por filtración glomerular; los INI no requieren ajuste
Osteoporosis	Preferir TAF; evaluar DEXA
Riesgo cardiovascular alto	Precaución con abacavir y con IP; considerar el aumento de peso asociado a INI + TAF
Coinfección con TB	Rifampicina reduce niveles de INI e IP: con rifampicina, dolutegravir se usa cada 12 horas ; los IP potenciados son incompatibles con rifampicina (usar rifabutina con ajuste). Coordinar con el programa de TB
Obesidad / ganancia de peso	Fenómeno bien descrito con INI (sobre todo con TAF); no motiva por sí solo el cambio, pero exige manejo metabólico
Trastorno psiquiátrico o insomnio	Evitar efavirenz
Adherencia difícil	Considerar IP potenciado (alta barrera) o esquemas inyectables de acción prolongada en pacientes seleccionados y ya suprimidos

7. Interacciones farmacológicas de alto riesgo

Este es, en la práctica del internista, **el punto de mayor impacto**.

Combinación	Problema	Conducta
INI + antiácidos, calcio, hierro, magnesio, multivitamínicos	Quelación -> caída de niveles y fracaso virológico	Separar la toma (habitualmente el INI 2 h antes o 6 h después del catión) o tomar el INI junto con comida cuando la guía lo permite

Combinación	Problema	Conducta
Rifampicina + INI/IP	Inducción potente	DTG cada 12 h; IP: cambiar a rifabutina
IP o cobicistat + estatinas	Riesgo de rabdomiólisis	Simvastatina y lovastatina contraindicadas ; usar pravastatina o atorvastatina en dosis baja
Cobicistat/ritonavir + corticoides (fluticasona, budesonida, triamcinolona)	Síndrome de Cushing iatrogénico e insuficiencia suprarrenal	Preferir beclometasona; evitar infiltraciones con triamcinolona
IP/INNTR + anticoagulantes orales directos o antiarrítmicos	Cambios importantes de exposición	Revisar caso a caso
INNTR/IP + anticonceptivos hormonales	Pérdida de eficacia anticonceptiva	Consejería y método adicional
Cualquier TARV + hierba de San Juan (<i>Hypericum</i>)**	Inducción -> fracaso	Contraindicada
TDF + AINE / otros nefrotóxicos	Daño renal aditivo	Vigilar función renal
Metformina + dolutegravir	Aumento de niveles de metformina	Limitar dosis y vigilar

Callout. Ante cualquier fármaco nuevo en un paciente con TARV, **consultar la base de interacciones de la Universidad de Liverpool (hiv-druginteractions.org) y a farmacia clínica.** Es la conducta esperada, no una precaución opcional.

8. Toxicidades por familia

Familia	Toxicidades relevantes
TDF	Tubulopatía proximal/Fanconi, caída de filtración glomerular, desmineralización ósea
TAF	Mejor perfil renal y óseo; mayor ganancia de peso y dislipidemia
Abacavir	<i>Hipersensibilidad (HLA-B5701) — nunca reexponer*</i> ; discutido aumento de riesgo cardiovascular
Zidovudina (histórica)	Anemia, neutropenia, macrocitosis, lipoatrofia, miopatía
INI	Insomnio y síntomas neuropsiquiátricos (más con DTG que con BIC), aumento de peso, alza de creatinina sin daño renal real (inhibición de la secreción tubular)
INNTR	Efavirenz: sueños vívidos, mareo, depresión; nevirapina: hepatotoxicidad y exantema grave (Stevens-Johnson) ; rilpivirina: requiere comida y pH gástrico, contraindicada con inhibidores de bomba de protones
IP	Intolerancia digestiva, dislipidemia, resistencia insulínica; atazanavir: hiperbilirrubinemia indirecta y nefrolitiasis ; múltiples interacciones

9. El control crónico en policlínico: qué se pide y cuándo

Parámetro	Frecuencia orientadora
Carga viral	Basal, a las 4-8 semanas de iniciar o cambiar, luego cada 3 meses hasta supresión estable y después cada 6 meses
CD4	Cada 3-6 meses al inicio; una vez suprimido y con CD4 > 300-500 sostenidos por >= 2 años , puede espaciarse o suspenderse su monitoreo rutinario
Hemograma, creatinina y proteinuria, perfil hepático	Cada 6-12 meses (más frecuente con TDF o hepatopatía)
Perfil lipídico y glicemia/HbA1c	Anual, o antes si cambio de esquema
Tamizaje de ITS (sífilis, gonorrea, clamidia según sitios de exposición)	Al menos anual; cada 3-6 meses si conductas de mayor riesgo
Serologías VHB, VHC	Basal; repetir VHC según riesgo continuo
Tamizaje de TB latente	Basal y según exposición
Citología cervical / evaluación anal	Según norma vigente, más frecuente que en población general
Evaluación cardiovascular, tabaquismo, salud mental, consumo de sustancias, violencia de género	En cada control
Vacunas	Revisar en cada control (ver documento de vacunas)

Parámetro	Frecuencia orientadora
Densitometría ósea	Según factores de riesgo y edad

Meta clínica. CV **indetectable** y CD4 en ascenso. Un aumento aislado de CV entre 50 y 200 copias/mL (**blip**) sin cambio clínico habitualmente no significa fracaso: **se repite la carga viral y se refuerza la adherencia.**

10. Comorbilidades del paciente con VIH bien controlado

Hoy la principal carga de morbimortalidad de las personas con VIH suprimidas son las **enfermedades no-SIDA**, mediadas por inflamación crónica, factores de riesgo tradicionales y efectos de fármacos:

- **Cardiovascular:** riesgo aumentado. La evidencia (ensayo REPRIEVE) apoya la prevención primaria con estatina en personas con VIH de riesgo bajo a intermedio; **verificar la recomendación vigente y adaptarla al contexto local.** La cesación del tabaco es la intervención de mayor rendimiento.
- **Renal y óseo:** ver toxicidades.
- **Hepático:** coinfecciones, esteatosis, alcohol.
- **Metabólico:** dislipidemia, diabetes, obesidad.
- **Neurocognitivo:** trastornos leves son frecuentes; descartar depresión, fármacos y otras causas antes de atribuirlos al VIH.
- **Neoplasias:** ver documento de complicaciones sistémicas.
- **Salud mental y determinantes sociales:** depresión, consumo de sustancias, estigma y falta de red de apoyo son los principales predictores de pérdida de seguimiento.

11. Adherencia, U=U y prevención de la transmisión

- **U=U (indetectable = intransmisible):** una persona con CV **sostenidamente indetectable no transmite el VIH por vía sexual** (evidencia de PARTNER/PARTNER2 y HPTN 052). Es un mensaje terapéutico y antiestigma que debe entregarse explícitamente.
- La transmisión vertical se previene con TARV y CV indetectable durante el embarazo, más el manejo perinatal según norma.
- **Consejería y apoyo a la adherencia** en cada control: horario, efectos adversos, comorbilidad psiquiátrica, consumo de sustancias, acceso a la farmacia.
- Ofrecer **PrEP y PEP a las parejas** cuando corresponda (ver documento correspondiente de la sección ambulatoria).
- **Marco legal chileno (Ley 19.779):** examen voluntario con **consentimiento informado**, consejería pre y post test, **confidencialidad estricta** y prohibición de discriminación. El VIH es de **notificación obligatoria** de forma confidencial. **Verificar la normativa vigente.**

12. Fracaso virológico y resistencia

12.1 Definiciones operativas

- **Fracaso virológico:** CV ≥ 200 copias/mL **confirmada** en dos determinaciones, tras un tiempo suficiente de tratamiento (habitualmente ≥ 24 semanas para lograr supresión).
- **Blip:** elevación aislada y transitoria, típicamente 50-200 copias/mL, con retorno espontáneo a indetectable. **No es fracaso.**
- **Fracaso inmunológico:** CD4 que no ascienden pese a CV suprimida.
- **Fracaso clínico:** aparición de eventos definitorios de SIDA con TARV establecida (descartar SIRS en las primeras semanas).

12.2 Enfrentamiento ordenado

1. **Confirmar la carga viral.**
2. **Revisar adherencia** — es la causa más frecuente, con diferencia. Preguntar sin juzgar: número de dosis olvidadas, horarios, retiro de fármacos en farmacia.
3. **Revisar interacciones y condiciones de absorción:** antiácidos, calcio, hierro, inhibidores de bomba con rilpivirina, rifampicina, vómitos, malabsorción.

4. **Genotipo de resistencia con el paciente aún tomando el esquema fallido** (o dentro de las 4 semanas de suspendido) y **con CV suficientemente alta** para que el examen rinda (habitualmente > 500-1.000 copias/mL). Solicitar genotipo de integrasa cuando el esquema incluye un INI.
5. **Diseñar el nuevo esquema con el especialista**, buscando **al menos dos (idealmente tres) fármacos plenamente activos**.
6. **Nunca agregar un solo fármaco a un esquema que está fallando** (equivale a monoterapia funcional y genera más resistencia).
7. **No interrumpir la TARV** mientras se estudia, salvo indicación específica.

Callout. El error más costoso en fracaso virológico es **cambiar el esquema sin genotipo y sin haber evaluado la adherencia**: se quema una familia farmacológica y el problema real (la toma) queda intacto.

13. Errores frecuentes

1. **Diferir el inicio de la TARV** por CD4 altos: se trata a todos.
2. Iniciar TARV **inmediatamente en meningitis criptocócica o tuberculosa** — hay que diferir 4-6 y 4-8 semanas respectivamente.
3. **No pedir HBsAg** antes de armar el esquema, o suspender tenofovir/lamivudina en un coinfectado.
4. Usar *abacavir sin HLA-B5701**, o reexponer tras una hipersensibilidad.
5. **Ignorar la quelación de los INI** con antiácidos, calcio y hierro: causa evitable de fracaso virológico.
6. Indicar **simvastatina o fluticasona/triamcinolona** a un paciente con ritonavir o cobicistat.
7. Interpretar un **blip** como fracaso y cambiar el esquema.
8. Cambiar el esquema **sin genotipo** y sin evaluar adherencia.
9. **Agregar un solo fármaco** a un esquema fallido.
10. Confundir la **elevación de creatinina por dolutegravir/cobicistat** con nefrotoxicidad.
11. Olvidar el **tamizaje de ITS, TB y cáncer cervicouterino/anal** en el control crónico.
12. No entregar el mensaje **U=U** ni la consejería de prevención a la pareja.

14. Perlas de alto rendimiento

- **Se trata a todos, lo antes posible** — salvo meningitis criptocócica y tuberculosa.
- **Esquema estándar: 2 INTR + 1 INI de alta barrera** (dolutegravir o bictegravir).
- **Alta barrera genética: dolutegravir, bictegravir y darunavir potenciado**. Baja: INNTR y 3TC/FTC.
- **Activos frente al VHB: tenofovir, lamivudina, emtricitabina**.
- *Abacavir -> HLA-B5701 obligatorio.**
- **Rifampicina + dolutegravir -> dolutegravir cada 12 horas**; con IP hay que cambiar a rifabutina.
- **Cationes divalentes + INI = fracaso virológico evitable**.
- **CV >= 200 copias/mL confirmada = fracaso virológico**; entre 50 y 200 aisladas, blip.
- **Genotipo con el paciente aún en tratamiento y con CV suficientemente alta**.
- **U=U: carga viral indetectable de forma sostenida significa no transmisión sexual**.
- Ante cualquier fármaco nuevo, **revisar interacciones** antes de indicarlo.

15. Bibliografía esencial

1. **Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents (DHHS, NIH).** *Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents with HIV*. Actualización continua en clinicalinfo.hiv.gov.
2. **International Antiviral Society-USA (IAS-USA) Panel.** *Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: recommendations of the IAS-USA Panel* (versión vigente en JAMA).
3. **European AIDS Clinical Society (EACS).** *EACS Guidelines* (versión vigente): esquemas, comorbilidades, coinfecciones e interacciones.

4. **Organización Mundial de la Salud.** *Consolidated guidelines on HIV prevention, testing, treatment, service delivery and monitoring.*
5. **INSIGHT START Study Group.** *Initiation of Antiretroviral Therapy in Early Asymptomatic HIV Infection.* N Engl J Med 2015;373:795-807.
6. **TEMPRANO ANRS 12136 Study Group.** *A Trial of Early Antiretrovirals and Isoniazid Preventive Therapy in Africa.* N Engl J Med 2015;373:808-822.
7. **Cohen MS, et al. (HPTN 052).** *Antiretroviral Therapy for the Prevention of HIV-1 Transmission.* N Engl J Med 2016;375:830-839.
8. **Rodger AJ, et al. (PARTNER2).** *Risk of HIV transmission through condomless sex in serodifferent gay couples with the HIV-positive partner taking suppressive antiretroviral therapy (PARTNER): final results.* Lancet 2019;393:2428-2438.
9. **Grinspoon SK, et al. (REPRIEVE).** *Pitavastatin to Prevent Cardiovascular Disease in HIV Infection.* N Engl J Med 2023;389:687-699.
10. **MINSAL, Chile.** *Guía Clínica AUGES/GES VIH/SIDA y normas del Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS. Verificar la versión vigente.*
11. **Ley 19.779** (consentimiento informado, confidencialidad y no discriminación en VIH).
12. **University of Liverpool.** *HIV Drug Interactions* — hiv-druginteractions.org.
13. **UpToDate.** Temas: *Selecting an initial antiretroviral regimen, Evaluation of the treatment-experienced patient with virologic failure, Overview of HIV drug interactions.*
14. **MKSAP (American College of Physicians).** Sección de Enfermedades Infecciosas: manejo del VIH.

Documento de estudio para la rotación de Infectología. No reemplaza el juicio clínico ni los protocolos institucionales vigentes de la Red de Salud UC CHRISTUS. La indicación, el cambio y el ajuste de la terapia antirretroviral corresponden al programa de VIH.